Ecuaciones de segundo grado y sistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones de segundo grado y sus coeficientes
- Resolver ecuaciones incompletas y completas con la fórmula general
- Usar el discriminante para saber el número de soluciones
- Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales por sustitución, igualación, reducción y gráficamente
- Plantear y resolver problemas con ecuaciones de segundo grado y sistemas

Para pensar

Un terreno rectangular tiene 10 m más de largo que de ancho y su área es 200 m^2. ¿Cuánto mide?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Ecuaciones de segundo grado

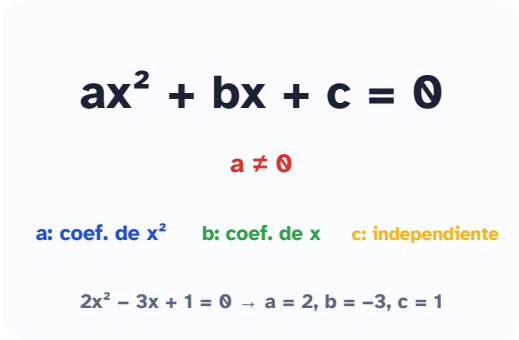
Una **ecuación de segundo grado** es aquella en la que la incógnita aparece elevada al cuadrado (y no a potencias mayores). Su **forma general** es $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$:

- **a** es el coeficiente de x^2.
- **b** es el coeficiente de x.
- **c** es el término independiente.

Por ejemplo, en $2x^2 - 3x + 1 = 0$, a = 2, b = −3 y c = 1. Hay que tomar los coeficientes **con su signo**.

Si la ecuación no está en forma general, primero hay que pasarla: $x(x + 3) = 10 \rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$.

A diferencia de las de primer grado, una ecuación de segundo grado puede tener **dos, una o ninguna** solución real. Por ejemplo, $x^2 = 9$ tiene dos soluciones, 3 y −3, porque los dos números al cuadrado dan 9.



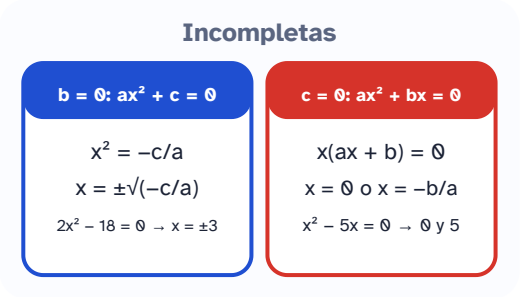
1.2 Ecuaciones incompletas

Si b = 0 o c = 0, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula:

- **Sin término en x** (b = 0): $ax^2 + c = 0$. Se despeja x^2 y se hace la raíz: $2x^2 - 18 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$. Si x^2 queda igual a un número negativo, no hay solución: $x^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 = -4$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Error frecuente en el segundo caso: dividir entre x y «perder» la solución x = 0. Nunca dividas entre la incógnita, porque podría valer cero.



1.3 La fórmula general

Cualquier ecuación de segundo grado completa se resuelve con la **fórmula general**:

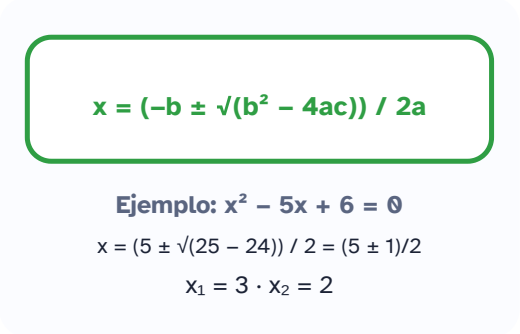
$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

El signo ± indica que hay dos soluciones: una sumando la raíz y otra restándola.

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Aquí a = 1, b = −5, c = 6. Entonces $x = (5 \pm \sqrt{(25 - 24)}) / 2 = (5 \pm 1) / 2$. Las soluciones son $x_1 = 6/2 = 3$ y $x_2 = 4/2 = 2$.

Comprobación: $3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 9 - 15 + 6 = 0$ ✔ y $2^2 - 10 + 6 = 0$ ✔.

Consejos: escribe primero a, b y c; pon −b entre paréntesis si b es negativo (−(−5) = 5); calcula aparte lo que hay dentro de la raíz; y recuerda que el 2a divide a **todo** el numerador.

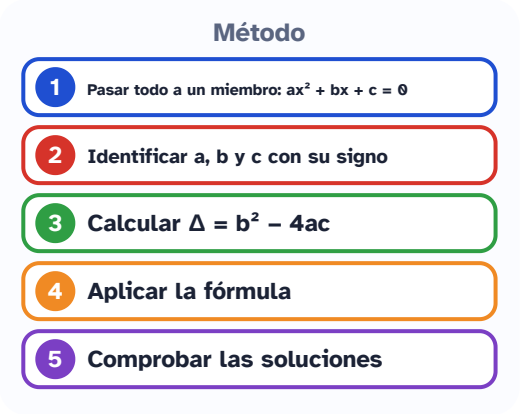


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Quitar paréntesis y denominadores, como en las de primer grado.
2. Pasar todos los términos a un miembro e igualar a 0.
3. Reducir términos semejantes y ordenar: $ax^2 + bx + c = 0$.
4. Si todos los coeficientes tienen un divisor común, simplificar (dividir la ecuación entre él).
5. Aplicar el método adecuado: incompleta o fórmula.

Ejemplo: $(x + 1)^2 = 3x + 7$. Desarrollamos: $x^2 + 2x + 1 = 3x + 7$. Pasamos todo: $x^2 - x - 6 = 0$. Fórmula: $x = (1 \pm \sqrt{(1 + 24)}) / 2 = (1 \pm 5)/2$. $x_1 = 3$, $x_2 = -2$.

Si a es negativo, conviene multiplicar toda la ecuación por –1 para trabajar con a positivo: $-x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$.



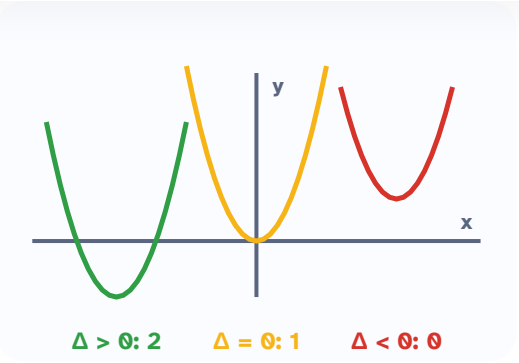
1.5 El discriminante

La expresión de dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante**, porque permite distinguir cuántas soluciones tiene la ecuación sin terminar de resolverla:

- Si **$\Delta > 0$**, hay **dos soluciones** distintas.
- Si **$\Delta = 0$**, hay **una solución** (doble): $x = -b/2a$. Por ejemplo, $x^2 - 6x + 9 = 0 \rightarrow \Delta = 36 - 36 = 0 \rightarrow x = 3$.
- Si **$\Delta < 0$**, **no hay solución** real, porque no existe la raíz de un negativo. Por ejemplo, $x^2 + x + 1 = 0 \rightarrow \Delta = 1 - 4 = -3$.

Calcular el discriminante primero es una buena costumbre: si sale negativo, ya sabes que has terminado. Y si sale un cuadrado perfecto (1, 4, 9, 16…), las soluciones serán números racionales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

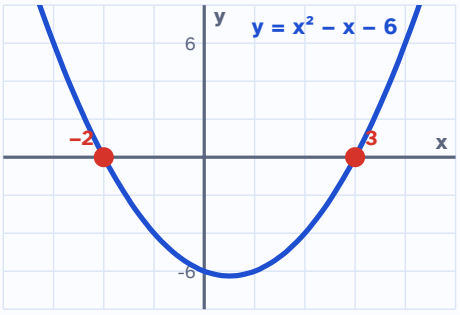


1.6 Resolver factorizando e interpretar gráficamente

Si una ecuación está escrita como producto de factores igualado a cero, se resuelve igualando cada factor a cero: $(x - 3)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 3$ o $x = -2$.

Con práctica, algunas ecuaciones con $a = 1$ se pueden factorizar «a ojo»: en $x^2 - 7x + 12 = 0$ se buscan dos números que **sumen** 7 y se **multipliquen** 12: son 3 y 4. Así, $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$ y las soluciones son 3 y 4. En general, si x_1 y x_2 son las soluciones de $x^2 + bx + c = 0$, se cumple $x_1 + x_2 = -b$ y $x_1 \cdot x_2 = c$.

Gráficamente, las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos donde la **parábola** $y = ax^2 + bx + c$ corta al **eje x**. Dos cortes, dos soluciones; si solo lo toca, una; si no lo corta, ninguna.



2.1 Sistemas de ecuaciones lineales

Una ecuación con dos incógnitas, como $x + y = 10$, tiene **infinitas soluciones**: (1, 9), (2, 8), (6, 4), (–3, 13)... Para encontrar una solución concreta hace falta otra condición.

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** es un par de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$x + y = 10$
$x - y = 2$

La **solución** del sistema es el par de valores (x, y) que cumple **las dos ecuaciones**. Aquí, x = 6 e y = 4, porque 6 + 4 = 10 y 6 − 4 = 2. Para comprobar una solución, se sustituye en las dos ecuaciones.

Hay varios métodos para resolver un sistema. Todos se basan en la misma idea: **eliminar una incógnita** para obtener una ecuación con una sola, que ya sabemos resolver.

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

solución: x = 6, y = 4

cumple las dos ecuaciones a la vez

2.2 Método de sustitución

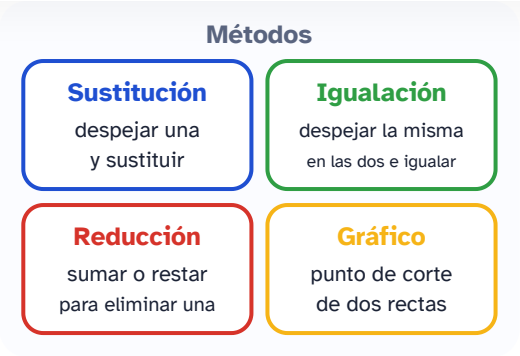
El método de **sustitución** consiste en:

1. **Despejar** una incógnita en una de las ecuaciones (la que sea más fácil).
2. **Sustituir** esa expresión en la otra ecuación.
3. Resolver la ecuación de una incógnita que resulta.
4. Calcular la otra incógnita sustituyendo el valor obtenido.

Ejemplo: $x + y = 10$ y $2x - y = 5$. Despejamos en la primera: $y = 10 - x$. Sustituimos en la segunda: $2x - (10 - x) = 5 \rightarrow 3x - 10 = 5 \rightarrow x = 5$. Entonces $y = 10 - 5 = 5$. Solución: $x = 5, y = 5$.

Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1 o −1. Cuidado con los paréntesis al sustituir: la expresión despejada debe ir entera entre paréntesis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



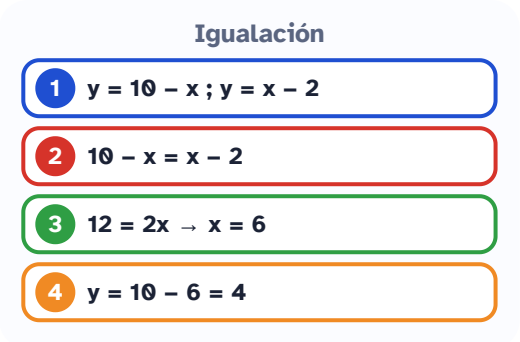
2.3 Método de igualación

En el método de **igualación**:

1. Se despeja **la misma incógnita** en las dos ecuaciones.
2. Se **igualan** las dos expresiones obtenidas.
3. Se resuelve la ecuación resultante.
4. Se sustituye para hallar la otra incógnita.

Ejemplo: $x + y = 10$ y $x - y = 2$. Despejamos y: $y = 10 - x$; $y = x - 2$. Igualamos: $10 - x = x - 2 \rightarrow 12 = 2x \rightarrow x = 6$. Y entonces $y = 10 - 6 = 4$.

Es práctico cuando una misma incógnita es fácil de despejar en las dos ecuaciones, por ejemplo en problemas del tipo «tarifa A: $y = 20 + 0{,}1x$; tarifa B: $y = 0{,}15x$», donde ya vienen despejadas. Igualar sirve para saber cuándo las dos tarifas cuestan lo mismo.



2.4 Método de reducción

En el método de **reducción** se consigue que una incógnita tenga coeficientes **opuestos** en las dos ecuaciones y luego se suman, de modo que esa incógnita

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: $3x + 2y = 16$ y $x - 2y = 0$. Los coeficientes de y ya son opuestos (2 y –2). Sumando: $4x = 16 \rightarrow x = 4$. Sustituyendo en la segunda: $4 - 2y = 0 \rightarrow y = 2$.

Si no son opuestos, se multiplican las ecuaciones por números adecuados. En $2x + 3y = 12$ y $3x - 2y = 5$, para eliminar y multiplicamos la primera por 2 y la segunda por 3: $4x + 6y = 24$ y $9x - 6y = 15$. Sumando: $13x = 39 \rightarrow x = 3$, y entonces $y = 2$.

Es el método más eficaz cuando ninguna incógnita es fácil de despejar.

$$\begin{array}{rr} & 3x + 2y = 16 \\ + & x - 2y = 0 \\ \hline & 4x = 16 \end{array}$$

$x = 4 \rightarrow 4 - 2y = 0 \rightarrow y = 2$

los coeficientes de y son opuestos

2.5 Interpretación gráfica y tipos de sistemas

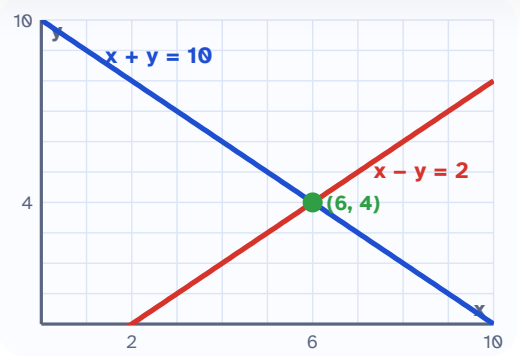
Cada ecuación lineal con dos incógnitas se representa como una **recta**: sus infinitas soluciones son los puntos de la recta. La solución del sistema es el **punto de corte** de las dos rectas. En el ejemplo, $x + y = 10$ y $x - y = 2$ se cortan en (6, 4).

Según la posición de las rectas, el sistema puede ser:

- **Compatible determinado**: las rectas se cortan en un punto. Una única solución.
- **Incompatible**: las rectas son paralelas. No hay solución. Al resolver se llega a algo como $0 = 5$.
- **Compatible indeterminado**: las rectas coinciden (son la misma). Infinitas soluciones. Se llega a $0 = 0$.

El método gráfico es menos preciso que los algebraicos, pero ayuda mucho a entender qué significa resolver un sistema.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Problemas con sistemas y de segundo grado

Para plantear un problema con un **sistema**, se eligen dos incógnitas y se buscan **dos condiciones** independientes en el enunciado. Ejemplo: «se han vendido 7 entradas, de adulto (8 €) y de niño (5 €), por 47 €». Incógnitas: x adultos, y niños. Sistema: $x + y = 7$ y $8x + 5y = 47$. Por sustitución: $8x + 5(7 - x) = 47 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$, $y = 3$.

En los problemas de **segundo grado** es fundamental **descartar** las soluciones que no tienen sentido. Ejemplo: «el producto de dos números consecutivos es 132». $x(x + 1) = 132 \rightarrow x^2 + x - 132 = 0 \rightarrow x = (-1 \pm 23)/2 \rightarrow x = 11$ o $x = -12$. Hay dos parejas válidas: 11 y 12, o −12 y −11. Pero si se tratase de páginas de un libro, solo valdría la positiva.

Comprueba siempre las soluciones en el enunciado, no solo en la ecuación.

Plantear un sistema

Datos	Sistema
7 entradas adulto 8 €, niño 5 € total 47 €	$x + y = 7$ $8x + 5y = 47$ $x = 4, y = 3$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Segundo grado y sistemas en un vistazo

$ax^2 + bx + c = 0$	incompletas: raíz o factor común
Fórmula	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$
Discriminante	$\Delta > 0$: dos · $\Delta = 0$: una · $\Delta < 0$: ninguna
Sistemas	sustitución · igualación · reducción · gráfico
Tipos	se cortan: 1 sol. · paralelas: $\emptyset$ · coinciden: ∞

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe en forma general e indica a, b y c: a) $3x^2 = 5x - 2$; b) $x(x - 4) = 1$.**

2. **Resuelve: $x^2 - 49 = 0$.**

3. **Resuelve: $5x^2 - 20 = 0$.**

4. **Resuelve: $x^2 + 9 = 0$.**

5. **Resuelve: $x^2 - 6x = 0$.**

6. **Resuelve: $3x^2 + 15x = 0$.**

7. **Resuelve con la fórmula: $x^2 - 3x + 2 = 0$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Comprueba si (3, 1) es solución del sistema $x + 2y = 5$; $2x - y = 5$.**

9. **Resuelve por sustitución: $x + y = 8$; $x - y = 2$.**

10. **Resuelve por reducción: $x + y = 9$; $-x + 2y = 3$.**

11. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

12. **Resuelve: $2x^2 + 5x - 3 = 0$.**

13. **Resuelve: $x^2 - 10x + 25 = 0$.**

14. **Sin resolver, indica cuántas soluciones tienen: a) $x^2 + 4x + 5 = 0$; b) $3x^2 - x - 2 = 0$; c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Resuelve: x(x + 3) = 2(x + 6).**

17. **Resuelve por igualación: y = 2x – 1; y = –x + 8.**

18. **Resuelve por reducción: 3x + 2y = 7; 5x – 4y = 41.**

19. **Resuelve por el método que prefieras: 2x – y = 1; 4x – 2y = 5. ¿Qué ocurre?**

20. **La suma de dos números es 25 y su diferencia, 7. ¿Cuáles son?**

21. **Un número natural multiplicado por su siguiente da 56. ¿Cuál es?**

22. **Dos bocadillos y un refresco cuestan 7,50 €; un bocadillo y dos refrescos, 6 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Resuelve: $(x + 2)^2/3 - x = (x + 4)/3 + 2$.**

24. **Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 m^2 de área. ¿Cuáles son sus dimensiones?**

25. **Halla k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una única solución.**

26. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 4 y –1.**

27. **Un hotel tiene 50 habitaciones dobles e individuales con 85 camas en total. ¿Cuántas hay de cada tipo?**

28. **Hace 4 años, la edad de Luis era el triple que la de su hermana. Dentro de 4 años será el doble. ¿Qué edades tienen?**

29. **Una compañía de móvil cobra 10 € al mes más 0,05 € por minuto; otra,**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Resuelve el problema babilónico: el área de un cuadrado más su lado es 3/4.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es de segundo grado?**

   A) $x^2 - 3x = 1$

   B) $3x - 1 = 0$

   C) $x^3 = 8$

   D) $2/x = 1$

2. **En $3x^2 - x + 5 = 0$, b =**

   A) 1

   B) 3

   C) 5

   D) −1

3. **Soluciones de $x^2 = 16$:**

   A) 8 y −8

   B) 16

   C) 4 y −4

   D) 4

4. **$x^2 + 25 = 0$ tiene...**

   A) $x = -5$

   B) ninguna solución real

   C) $x = \pm 5$

   D) $x = 5$

5. **Soluciones de $x^2 - 3x = 0$:**

   A) $\pm\sqrt{3}$

   B) 0 y 3

   C) 3

   D) 0 y −3

6. **En la fórmula general, dentro de la raíz va...**

   A) $b^2 - 4ac$

   B) $b^2 + 4ac$

   C) $4ac - b^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) una
B) ninguna
C) infinitas
D) dos soluciones

8. **Si Δ = 0, la ecuación tiene...**

A) ninguna
B) infinitas
C) una solución doble
D) dos

9. **Δ de $x^2 + 2x + 5 = 0$:**

A) 16
B) –24
C) –16
D) 24

10. **Soluciones de $x^2 - 5x + 6 = 0$:**

A) 5 y 6
B) 2 y 3
C) –2 y –3
D) 1 y 6

11. **Soluciones de $(x + 1)(x - 7) = 0$:**

A) –1 y 7
B) 1 y –7
C) 1 y 7
D) –1 y –7

12. **Las soluciones de una ecuación de 2.° grado son los cortes de la parábola con...**

A) el eje y
B) el origen
C) la recta y = x
D) el eje x

13. **Una ecuación x + y = 5 tiene...**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) dos

D) infinitas soluciones

14. **La solución del sistema x + y = 5; x – y = 1 es...**

A) (4, 1)

B) (5, 0)

C) (3, 2)

D) (2, 3)

15. **En el método de sustitución se...**

A) dibujan las rectas

B) despeja una incógnita y se sustituye en la otra ecuación

C) suman las ecuaciones

D) igualan dos despejes

16. **En el método de reducción se busca que una incógnita tenga coeficientes...**

A) opuestos

B) iguales a 1

C) nulos

D) positivos

17. **Dos rectas paralelas forman un sistema...**

A) incompatible

B) compatible determinado

C) compatible indeterminado

D) de segundo grado

18. **Si al resolver un sistema llegas a 0 = 0, es...**

A) incompatible

B) determinado

C) erróneo

D) compatible indeterminado

19. **Si x + y = 10 y y = 2x, entonces x =**

A) 2

B) 20/3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **La longitud de un lado sale –4 o 6. La respuesta es...**

A) ninguna

B) 6

C) –4

D) las dos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones; Qué indica el discriminante y por qué; Por qué no se puede dividir entre x en $x^2 = 3x$; Qué significa geométricamente la solución de un sistema.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Ecuación de segundo grado	Ecuación en la que la incógnita aparece elevada al cuadrado: $ax^2 + bx + c = 0$.
Coeficientes	Los números a, b y c de la forma general.
Ecuación incompleta	La que tiene $b = 0$ o $c = 0$.
Fórmula general	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$.
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$; indica el número de soluciones.
Solución doble	Única solución cuando el discriminante es 0.
Parábola	Gráfica de $y = ax^2 + bx + c$.
Sistema de ecuaciones	Conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez.
Solución de un sistema	Valores de las incógnitas que cumplen todas las ecuaciones.
Sustitución	Método que despeja una incógnita y la sustituye en la otra ecuación.
Igualación	Método que despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y las iguala.
Reducción	Método que elimina una incógnita sumando

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sistema incompatible	El que no tiene solución.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Forma general

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$ax^2 + c = 0$

$x = \pm\sqrt{(-c/a)}$

$ax^2 + bx = 0$

$x = 0$ o $x = -b/a$

Fórmula general

$(-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

$\Delta > 0$

Dos soluciones

$\Delta < 0$

Ninguna solución real

Producto nulo

Si $A \cdot B = 0$, $A = 0$ o $B = 0$

Sistema

Ecuaciones que se cumplen a la vez

Sustitución

Despejar y sustituir

Igualación

Despejar la misma e igualar

Reducción

Coeficientes opuestos y sumar

Rectas paralelas

Sistema incompatible

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Exponente máximo 2.
2. **D)** Coeficiente de x con su signo.
3. **C)** Dos raíces.
4. **B)** $x^2 = -25$.
5. **B)** $x(x - 3) = 0$.
6. **A)** El discriminante.
7. **D)** Raíz positiva.
8. **C)** ± 0 da lo mismo.
9. **C)** 4 – 20.
10. **B)** Suman 5 y multiplican 6.
11. **A)** Cada factor a 0.
12. **D)** Donde y = 0.
13. **D)** Infinitos pares.
14. **C)** Sumando: 2x = 6.
15. **B)** Definición.
16. **A)** Para eliminarla al sumar.
17. **A)** No se cortan.
18. **D)** Infinitas soluciones.
19. **C)** 3x = 10.
20. **B)** Una longitud no es negativa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) $3x^2 - 5x + 2 = 0$: $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$. b) $x^2 - 4x - 1 = 0$: $a = 1$, $b = -4$, $c = -1$.
2. $x^2 = 49 \to x = \pm 7$.
3. $x^2 = 4 \to x = \pm 2$.
4. $x^2 = -9$: sin solución real.
5. $x(x - 6) = 0 \to x = 0$ o $x = 6$.
6. $3x(x + 5) = 0 \to x = 0$ o $x = -5$.
7. $\Delta = 9 - 8 = 1$; $x = (3 \pm 1)/2 \to 2$ y 1.
8. $3 + 2 = 5$ ✔; $6 - 1 = 5$ ✔. Sí es solución.
9. $x = 8 - y \to 8 - 2y = 2 \to y = 3$, $x = 5$.
10. Sumando: $3y = 12 \to y = 4$; $x = 5$.
11. $\Delta = 4 + 60 = 64$; $x = (-2 \pm 8)/2 \to 3$ y -5.
12. $\Delta = 25 + 24 = 49$; $x = (-5 \pm 7)/4 \to 1/2$ y -3.
13. $\Delta = 0$; $x = 10/2 = 5$ (solución doble). Es $(x - 5)^2 = 0$.
14. a) $\Delta = -4$: ninguna. b) $\Delta = 1 + 24 = 25$: dos. c) $\Delta = 0$: una.
15. $x = 2$, $x = -5$. $x = 1/2$, $x = -4$.
16. $x^2 + 3x = 2x + 12 \to x^2 + x - 12 = 0 \to x = (-1 \pm 7)/2 \to 3$ y -4.
17. $2x - 1 = -x + 8 \to 3x = 9 \to x = 3$, $y = 5$.
18. Primera por 2: $6x + 4y = 14$. Sumando: $11x = 55 \to x = 5$. $15 + 2y = 7 \to y = -4$.
19. Segunda $- 2 \cdot$ primera: $0 = 3$. Sistema incompatible: rectas paralelas, sin solución.
20. $x + y = 25$; $x - y = 7 \to 2x = 32 \to x = 16$, $y = 9$.
21. $x(x + 1) = 56 \to x^2 + x - 56 = 0 \to x = (-1 \pm 15)/2 \to 7$ (se descarta -8 por no ser natural).
22. $2b + r = 7{,}5$; $b + 2r = 6$. Reducción: $3b + 3r = 13{,}5 \to b + r = 4{,}5$. Restando a la primera: $b = 3$; $r = 1{,}5$.
23. Por 3: $(x + 2)^2 - 3x = x + 4 + 6 \to x^2 + 4x + 4 - 3x = x + 10 \to x^2 = 6 \to x = \pm\sqrt{6} \approx \pm 2{,}45$.
24. $x + y = 17$; $xy = 60 \to x(17 - x) = 60 \to x^2 - 17x + 60 = 0 \to x = (17 \pm 7)/2 \to 12$ y 5. Mide 12 m × 5 m.
25. $\Delta = 36 - 4k = 0 \to k = 9$. La solución es $x = 3$.
26. $(x - 4)(x + 1) = 0 \to x^2 - 3x - 4 = 0$.
27. $d + i = 50$; $2d + i = 85 \to$ restando: $d = 35$, $i = 15$.
28. $L - 4 = 3(H - 4)$; $L + 4 = 2(H + 4)$. $L = 3H - 8$ y $L = 2H + 4 \to 3H - 8 = 2H + 4 \to H = 12$, $L = 28$.
29. Igualando: $10 + 0{,}05x = 0{,}10x \to x = 200$ min. A partir de 200 minutos al mes es más barata la primera.
30. $x^2 + x - 3/4 = 0 \to$ por 4: $4x^2 + 4x - 3 = 0 \to \Delta = 16 + 48 = 64 \to x = (-4 \pm 8)/8 \to 1/2$ (se descarta $-3/2$). El lado mide 1/2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información